

차량과 코드를 잇는 4년.

안드로이드 엔지니어 / 인포카 · OBD2 · 블루투스 · 안드로이드 오토

누적 다운로드
1,000만+
인포카 (B2C) 안드로이드 서비스
경력
3년 10개월
인포카 안드로이드 · 2022.08 ~ 재직중
주요 프로젝트
5개
AI · OBD · 광고 · 오토 · 차계부
010-9376-2966 | dkwkrhrh07@naver.com | github.com/JayChoi07
© 2026 · CHOI JEONGWON
02목차 최정원 · 안드로이드 · 02 / 23
전체 차례 · TABLE OF CONTENTS

목차.

자기소개부터 5개 주요 프로젝트까지 — 차량 도메인에서 4년간 쌓은 엔지니어링 기록.

총 페이지	소개 섹션	주요 프로젝트	도메인
23p	4파트	5개	차량 · OBD

소개
03자기소개03
04경력 사항04
05기술 보유05
06참여 프로젝트 목록06
마무리
23감사 인사23
주요 프로젝트
P01AI 워크플로우 기반 개발07—10
P02프리셋 대시보드 (OBD)11—14
P03광고 미디어이션 전환15—17
P04안드로이드 오토 플랫폼 확장18—20
P05차계부 DB 리뉴얼21—22
최정원 · 안드로이드 엔지니어 · 인포카 02 / 23
03자기소개 최정원 · 안드로이드 · 03 / 23
저는 이런 개발자입니다

자기소개.



빠르게 변하는 기술을 실제 업무에 녹여내는 것을 중요하게 생각하는 개발자입니다.
1,000만 다운로드 서비스의 사용자 접점부터 운영·유지·보수까지 다루며,
최근엔 AI로 저의 개발 방식을 새롭게 다듬고 있습니다.

01
사용자 접점 기능
1,000만 다운로드 서비스의 블루투스 통신·푸시·알림 센터 등 일상 접점 기능 개발·운영.
02
레거시 현대화

오래된 MVC(Java) 코드를 Kotlin-Hilt-MVVM 구조로 점진적으로 전환.
03
AI 워크플로우
요구사항→명세→구현→검증 과정을 AI 도구와 함께 진행하는 작업 방식을 정착.
04
운영·유지보수
릴리즈 모니터링·NPE 트러블슈팅·바인딩 리팩토링·Play Console 정책 대응·CS 분석까지.
05
투명한 협업
PM·디자이너·iOS와 스크럼, 기술 제약을 투명하게 공유·조율. iOS 크로스체크로 정책 통일.
소속
(주) 인포카infoCar Inc.
직책
전임 연구원주임 → 전임
기간
3년 10개월2022.08 — 재직중
서비스
B2C · B2B인포카 · 인포카 비즈
도메인
OBD2 · 블루투스안드로이드 오토 · 광고
학력
신한대학교컴퓨터공학과 졸업
최정원 · 안드로이드 엔지니어 · 인포카 03 / 23
04경력 사항 최정원 · 안드로이드 · 04 / 23
한 회사 · 한 도메인

경력 사항.

2026.01 — 2026.05 · 진행 중
AI 워크플로우 기반 개발 · 레거시 현대화
요구사항→명세→구현→검증을 AI 도구와 함께 · MVC(Java) → Kotlin 점진 전환
2025.09 — 2025.12
프리셋 대시보드 (OBD 차량 데이터)
B2B(인포카 비즈) 기능을 B2C에 이식 · 5종 엔진 × 3종 대시보드 · 설정 자동 복구 + 데이터 마이그레이션
2025.03 — 2025.05
광고 미디어이션 전환
단일 AdMob → 5개 네트워크 워터폴 · Firebase Remote Config 9개 항목 동적 제어 · 광고 매출 ▲475%
2024.10 — 2025.02
안드로이드 오토 플랫폼 확장
Car App Library 신규 개발 · 앱-오토 화면 동기화 · 앱 종료 후에도 단독 동작 · 상태별 안내 화면
2024.06 — 2024.08
본앱 사용성 리뉴얼
차량 등록 방식 리뉴얼 · "운전→주행" 다국어 UX 통일 · 주유소·세차장·주차장 검색 · 영수증 API 리팩토링
2024.01 — 2024.05
제조사 데이터·Pro 구독 정책 / Biz 안정화
MOBD + 인포카 Pro 구독 정책 수정 · Biz 안드로이드 버그 수정 (로그인 실패 예외·동적 뷰 제약) · 자동 연결 실차 테스트
2023.11 — 2023.12
인포카 Biz Android 합류
본앱 + Biz 앱 동시 담당 시작 · Biz 지출 관리 디자인 수정 · CS 우선순위 처리 (대표이사 지정)
2023.07 — 2023.10
앱 핵심 기능 운영
블루투스 통신 · 푸시 · 알림 센터 · 정비 항목 UX/UI 2차 개발 · 차계부+정비 내부 테스트
2022.10 — 2023.06
차계부 시스템 리뉴얼
단일 테이블 → 정규화 다중 테이블 · 무손실 마이그레이션 · 주유소 API · 구글 맵 위치 기반 · 다단위 글로벌
2022.08 — 2022.09
입사 초기 · 터미널 프로그램
블루투스 connection · 소켓 통신 · UI · 로그 저장 (이메일·메모장). OBD 통신 기초 학습기.
최정원 · 안드로이드 엔지니어 · 인포카 04 / 23
05기술 보유 최정원 · 안드로이드 · 05 / 23
다뤄온 도구와 언어

기술 보유.

현업 4년간 직접 다뤄온 도구·언어·아키텍처. 컬러 표기는 주력 기술.

언어와 아키텍처01
언어 · 디자인 패턴 · 의존성 주입
Kotlin Java MVVM Hilt Coroutines / Flow 레포지토리 패턴 클린 아키텍처
UI와 디바이스02
화면 · 디바이스 확장
Jetpack Compose XML 레이아웃 Car App Library 멀티 디바이스 대응 데이터 시각화 머티리얼 3
데이터와 통신03

저장소 · 통신 · 비동기
Room (SQLite) DataStore SharedPreferences Firebase Remote Config OBD2 Retrofit SharedFlow / StateFlow LiveData
AI 활용과 협업04
AI 워크플로우 · 협업 도구
Claude Code Notion MCP Figma MCP knot (지식 vault) Git 슬랙 노션 · 피그마 스크럼

광고 · 결제 · 미디어이션 · AdMob · AppLovin · ironSource · Mintegral · Pangle · Unity Ads · UMP (GDPR/CCPA) PROJECT 03에서 5개 네트워크 워터폴 + 실시간 원격 제어 구현 경험
최정원 · 안드로이드 엔지니어 · 인포카 05 / 23
06참여 프로젝트 최정원 · 안드로이드 · 06 / 23
5개의 주요 프로젝트

참여 프로젝트.

최신순 5개 — 다음 페이지부터 프로젝트당 3~4장씩 상세 설명.

P01 · 현재
2026.01 — 2026.05
AI 워크플로우
기반 개발
요구사항→명세→구현→검증을 AI 도구와 함께 · 레거시 점진 전환
P02
2025.09 — 2025.12
프리셋 대시보드
(OBD 차량 데이터)
B2B 기능의 B2C 이식 · 5종 엔진 × 3종 대시보드
P03
2025.03 — 2025.05
광고 미디어이션
전환
단일 AdMob → 5개 네트워크 워터폴 · Remote Config
P04
2024.10 — 2025.02
안드로이드 오토
플랫폼 확장
Car App Library 신규 · 앱-오토 화면 동기화
P05
2022.10 — 2023.06
차계부 시스템
DB 리뉴얼
단일 테이블 → 정규화 · 무손실 마이그레이션

도메인 흐름A
차량 · 데이터 · 운전 환경
OBD2 프로토콜 차량 ECU 통신 블루투스 페어링 제조사 데이터 표준 PID 안드로이드 오토
기술 흐름B
언어 · 아키텍처 · 비동기
Kotlin · Java 혼용 MVVM Hilt · Coroutines / Flow Jetpack Compose Room · DataStore Firebase Remote Config
일관된 원칙C
매번 지킨 가치
레거시 점진 전환 라이프사이클 고려 설정 중앙 관리 멀티 디바이스 대응 데이터 보존 마이그레이션 사용자 1,000만+
최정원 · 안드로이드 엔지니어 · 인포카 06 / 23
07P01 · 개요 AI 워크플로우 기반 개발 · 07 / 23
PROJECT 01 · 진행 중

AI 워크플로우 기반 개발.

요구사항 정의부터 검증까지, AI 도구를 실제 작업에 통합한 개발 방식. 단발성 코드 생성이 아니라 프로젝트 지식·기획·디자인을 AI가 함께 참조하도록 환경을 만들어 일관되게 진행.

기간2026.01 ~ 진행 중 대상인포카 안드로이드 실무 역할AI 워크플로우 구축·정착, 레거시 점진 전환 (안드로이드) 도구Claude Code · Notion MCP · Figma MCP · knot(지식 vault) · Kotlin / Java
핵심이 방식의 뼈대
작업 흐름
4단계
요구사항 → 명세 → 구현 → 검증
AI 연동
Notion · Figma
MCP + knot 지식 vault 참조
전환 방식

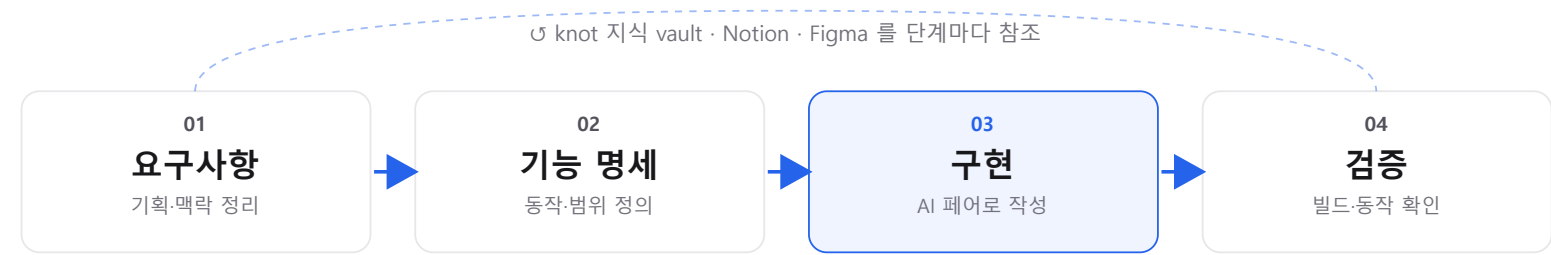
점진 전환

레거시 보존 · 신규부터 적용

- 프로젝트 지식(도메인·구조·규칙)을 *knot 지식 vault*로 정리해, AI가 일관된 맥락으로 작업하도록 구성
- Notion MCP*로 기획·요구사항을, *Figma MCP*로 디자인을 AI가 직접 참조
- 요구사항 → 기능 명세 → 구현 → 검증을 한 흐름으로 연결 — 단계 산출물이 다음 단계 입력이 됨
- 레거시(MVC:Java)는 그대로 두고, 신규·수정 기능부터 *Kotlin* 구조로 점진 전환

P01 · AI 워크플로우07 / 23
08P01 · 프로세스 AI 워크플로우 기반 개발 · 08 / 23
4단계 워크플로우

요구사항부터 검증까지.



각 단계의 산출물이 다음 단계 입력이 됨

산출물각 단계별 결과물			
01 · 요구사항 무엇을 · 왜 해결할 문제 · 사용자 시나리오 · 우선순위	02 · 기능 명세 어떻게 동작 화면 · 데이터 · 상태 흐름 정의	03 · 구현 코드 + 커밋 정의대로 작성 · 변경점 정리	04 · 검증 동작 확인 빌드 · 주요 시나리오 · 크래시 점검

A한 흐름으로 연결
요구사항부터 검증까지 끊기지 않게 이어, 맥락이 단계마다 유지됨. 앞 단계 결과가 다음 단계 입력이 되어 같은 설명을 반복할 필요가 줄어들.
B고치기 전에 영향 범위 확인
코드를 수정하기 전에 관련된 부분을 함께 살펴, 빠뜨리는 곳이나 사이드이펙트를 줄임. 동작하는 레거시는 그대로 보존.

P01 · AI 워크플로우08 / 23
09P01 · 도구 AI 워크플로우 기반 개발 · 09 / 23
AI가 참조하는 것

맥락을 갖춘 AI 협업.

AI가 추측하지 않도록 프로젝트의 지식·기획·디자인을 직접 참조할 수 있게 연결. 매번 같은 설명을 반복하지 않고 일관된 결과를 얻는 것이 목적.

- knot · 지식 vaultA
- 도메인 용어 (OBD2·ECU·블루투스)
 - 아키텍처·프로젝트 구조
 - 코딩 규칙·컨벤션

- Notion MCPB
- 기획서·요구사항
 - 작업 맥락·배경
 - 우선순위

- Figma MCPC
- 디자인 화면
 - UI 스펙·치수
 - 컴포넌트

- Claude Code · 실행D
- 위 맥락을 묶어 요구사항→명세→구현→검증 실행
 - 반복 작업을 스킬로 표준화

적용 방식E

- 기능마다 같은 흐름을 적용
- 새로 만들거나 고치는 기능부터 우선 도입

설계 원칙 · 맥락을 한 번에 다 주기보다, 단계마다 *필요한 것만* 골라 제공해 AI가 핵심에 집중하도록. AI가 추측 대신 실제 자료를 근거로 작업하게 하는 것이 목표
P01 · AI 워크플로우09 / 23
10P01 · 전환 AI 워크플로우 기반 개발 · 10 / 23
레거시 전환

점진 전환.

동작하는 레거시는 그대로 두고, 새로 만들거나 고치는 기능부터 새 구조를 적용. 한 번에 다 뒤집지 않고 안정적으로 공존시키는 방식.

기존 (AS-IS)
MVC (Java)
역할 뒤섞임
화면 코드가 화면·로직·데이터를 한꺼번에 들고 있어, 한 곳을 고치면 어디까지 영향이 가는지 파악이 어려움. 상태가 여러 곳에 흩어져 공유되고, 테스트를 붙이기도 어려움.
→
목표 (TO-BE)
Kotlin · MVVM · Hilt
역할 분리 · 흐름 명확
화면은 상태만 그리고, 로직·데이터는 분리. 상태 흐름이 한 방향으로 명확해 변경 영향이 잘 보임. 신규 기능부터 적용하고, 레거시와는 경계에서 연결.

전환 원칙네 가지 원칙

- **레거시 보존** — 잘 동작하는 코드는 건드리지 않고 경계로 분리
- **신규부터 적용** — 새 기능은 처음부터 Kotlin·MVVM·Hilt로 작성
- **경계에서 연결** — 레거시 ↔ 신규 사이에서 데이터 형식을 변환
- **고치기 전 영향 확인** — 변경 전 관련 범위를 함께 점검해 누락·사이드이펙트를 줄임

현황진행 중 (2026 상반기 기준)

- 새로 만들거나 고치는 기능은 **새 구조(Kotlin·MVVM)**로 작성하며 점진 확장 중
- 요구사항 → 검증을 **한 흐름**으로 진행하는 방식을 실무에 정착시키는 중
- 한 번에 전부 바꾸지 않아, 큰 회귀 위험 없이 단계적으로 전환

P01 · AI 워크플로우10 / 23
11P02 · 개요 프리셋 대시보드 (OBD) · 11 / 23
PROJECT 02

프리셋 대시보드 (OBD 차량 데이터).

B2B(인포카 비즈) 자산을 B2C(인포카)에 이식·확장하면서, 하드코딩된 센서 매핑을 사용자 선택형 + 엔진 타입별 5종 프리셋으로 재설계.

엔진 타입

5종

가솔린·디젤·LPG·전기·수소
대시보드

3종

주행 · TPMS · 배터리
레이아웃

4종

폰·태블릿 × 가로·세로



0

km/h

277

kW



81127 km

최대 방전 가능 파워

엑셀 포지션 센서

- %



브레이크 스트로크 센서

- mm



0rpm

구동 모터 속도



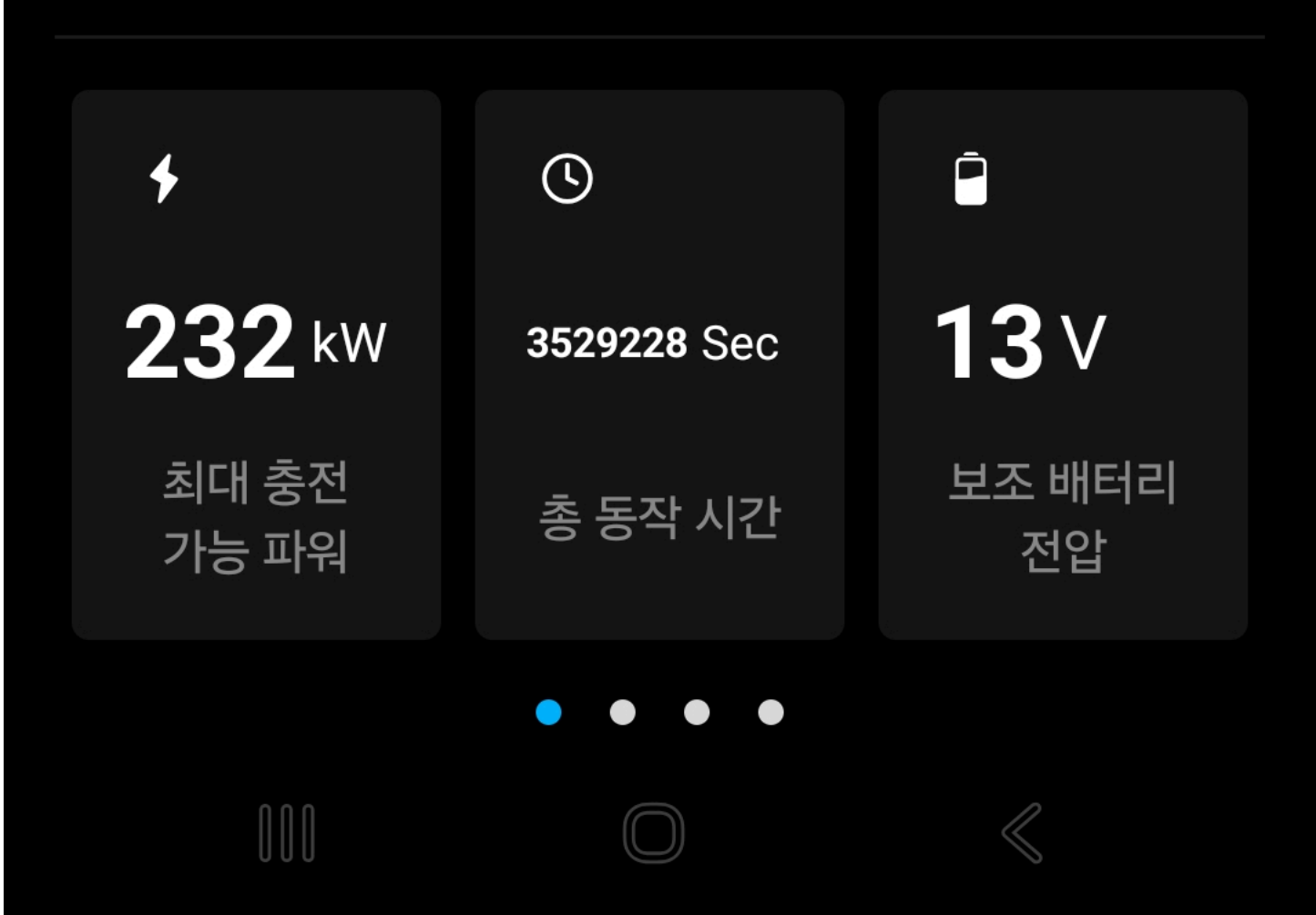
0Nm

구동 모터 출력
토크



22°C

구동 모터 온도



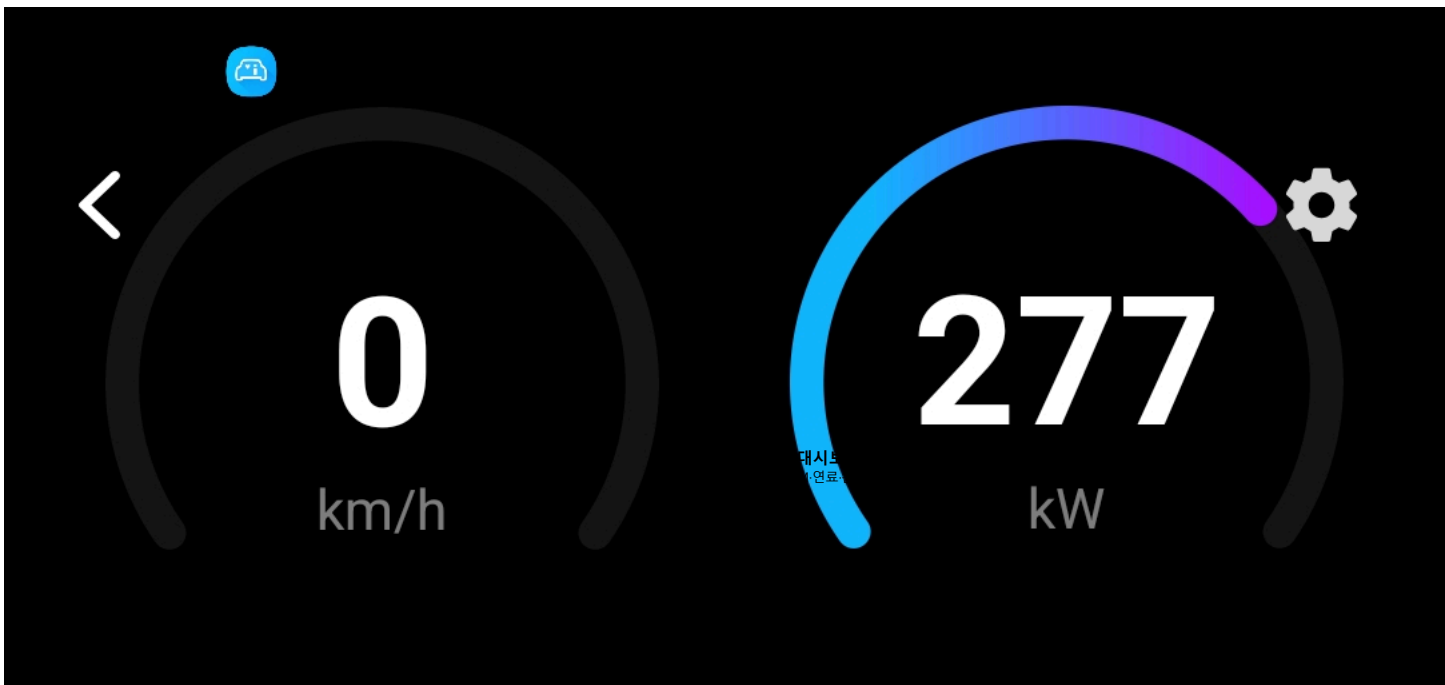
▲ 주행 대시보드 (실제 화면)

설계 방향 · 데이터 항목을 무작정 늘리지 않고, **엔진 타입에 맞는 항목만** 골라 보여주도록 구성. 디젤은 DPF·배출 관련, 전기차는 배터리 상세처럼 차량마다 필요한 데이터만 묶어서 노출.

기간	2025.09 ~ 2025.12 · 약 4개월
역할	정보 구조 설계 · 안드로이드 단독 구현 · B2B↔B2C 코드 통합
기술	Kotlin, Java, Jetpack Compose, DataStore, Room, MVVM, SharedFlow / LiveData

P02 · 프리셋 대시보드11 / 23
 12P02 · 정보 구조 프리셋 대시보드 (OBD) · 12 / 23
 3종 대시보드 × 5종 엔진

엔진 타입별 데이터 구성.





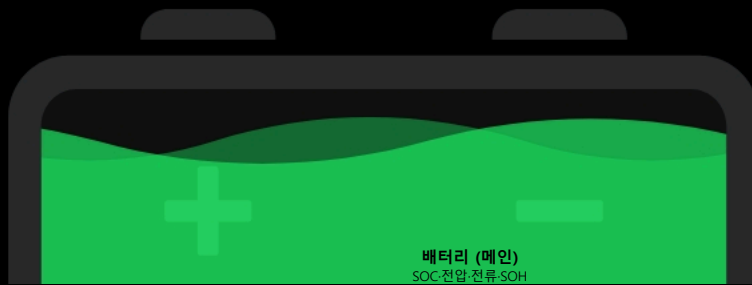
전방 · 좌측

전방 · 우측



35.0 psi

35.6 psi



4.0V



4.0V

서브 배터리 (EV)
셀 전압·절연저항

최대 셀 전압

선택형 항목
(예: 엔진 RPM)에 해당하는 센서 값이 여럿일 때 사용자가 직접 선택
M 센서 여러 개와 차량이 사용자가 선택
기차 또는 RPM 전압을 선택
이어 위치(TPMS) 차량별 재설정

자동 환산
온도 80°C 압력 25psi 고정 → 사용자 설정 + 단위 자동 환산.
°C ↔ 176°F (자동)

포함된 항목 자동 인식
리셋 대시보드 12 / 23
아키텍처 프리셋 대시보드 (OBD) · 13 / 23
파이프라인

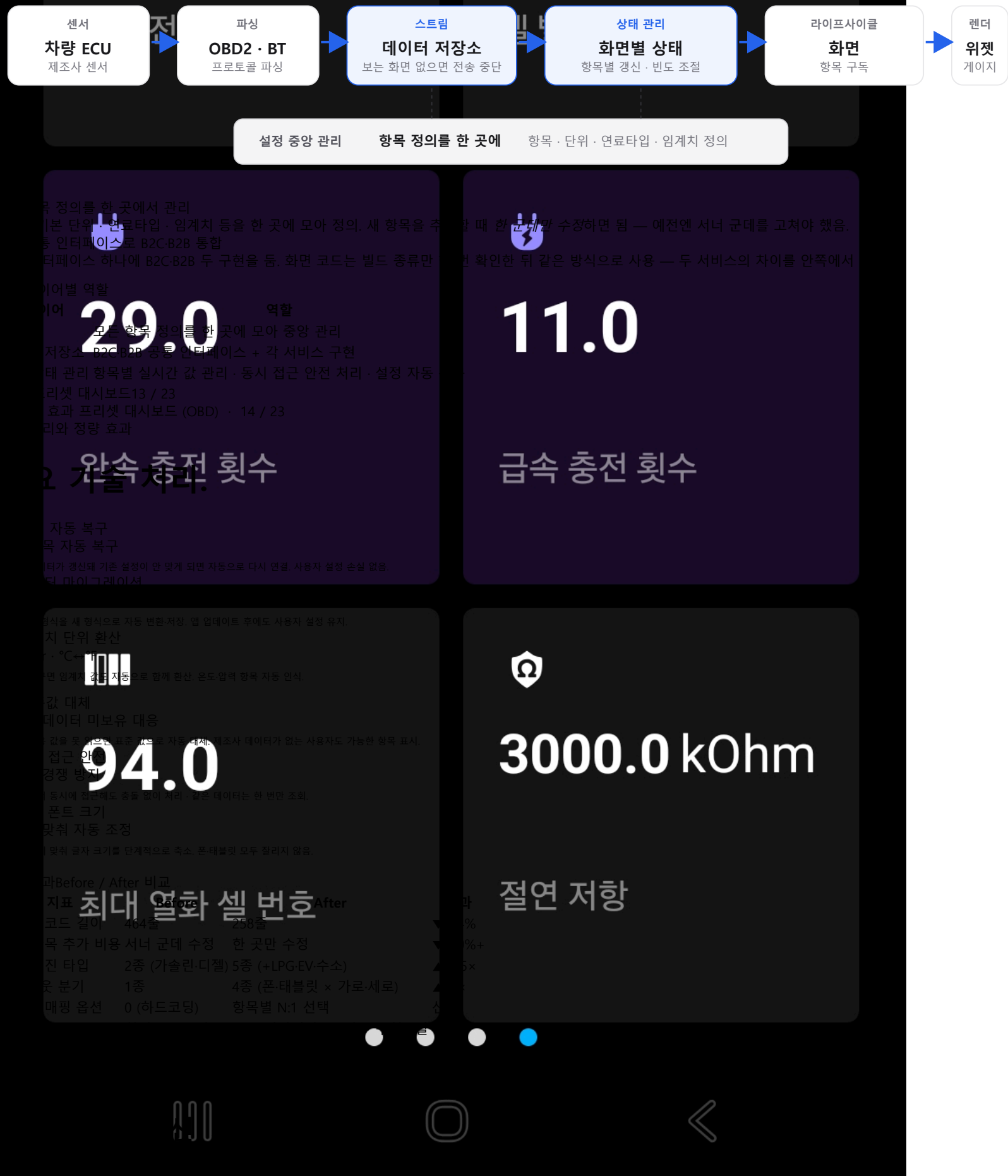


J에서 위젯까지.

0.0V



No



매경단일 AdMob의 한계 (30일 기준)

전면 광고 수익

\$869/30일

405,778 노출 · eCPM \$2.14

네이티브 eCPM

\$1.42

전면 대비 ▼34% — 광고 피로도

활성 사용자 체류

38분

배너 광고 부재 → 지속 수익 0

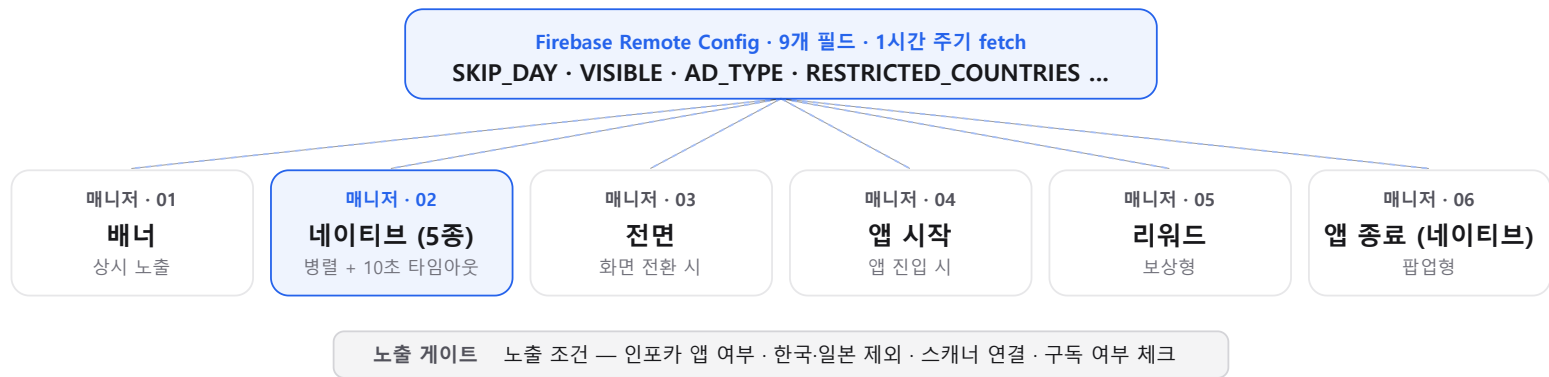
- 국가별 노출 편중 — 브라질·멕시코 노출 많음, 고eCPM 미국·스위스·호주는 노출 부족
- 한국·일본 광고 부재 — 자체 광고만 운영, AdMob 수익 0
- 네이티브 팝업의 UX 저해 — CTR·eCPM 동반 하락. 자연스러운 배너 전환 필요

P03 · 광고 미디어이션 15 / 23

16P03 · 아키텍처 광고 미디어이션 전환 · 16 / 23

매니저 아키텍처 + 실시간 원격 제어

광고 타입별 매니저 + 무배포 정책.



A광고 단위 ID 12개 세분화

위치별 광고 단위 분리 → CTR·eCPM 추적 가능.

- 네이티브 5종 (메인·사이드·바텀시트·자체배너·대시보드)
- 배너·전면·앱시작·리워드·앱종료

BRemote Config 9개 동적 제어

서버 배포 없이 광고 정책 변경.

- SKIP_DAY · DIALOG_VISIBLE · APP_OPENING
- REWARD_AD_SHOW · DASHBOARD_AD_TYPE
- RESTRICTED_COUNTRIES = ["KR", "JP"]

국가별 정책 자체 광고 + AdMob 통합 분기

한국 · 일본

자체 광고 우선

자체 배너 영역에 AdMob 네이티브 광고를 자연스럽게 섞어 노출. 표준 광고는 미노출.

해외 · 일반 사용자

네이티브 + 배너

메인·차계부·진단·기록 페이지에 네이티브 배너. 하단 텍스트형 배너 추가.

해외 · 타사 스캐너 연결

전체 광고 활성화

전면·앱시작·앱종료·팝업 + 목록 5개당 네이티브 광고 노출 (구독자 제외).

P03 · 광고 미디어이션 16 / 23

17P03 · 효과 광고 미디어이션 전환 · 17 / 23

워터폴 + 정량 효과

eCPM 워터폴 + 병렬 로딩 최적화.

워터폴 5개 네트워크 + AdMob 기반



사업 지표2023 → 2024 매출 변화 (회사 전체 지표)
본인 기여 · 안드로이드 SDK 통합 · 매니저 구조 · UMP 자동화 · Remote Config 정책 제어 (매출 증가는 정책·사업 결정 등 복합 요인)

앱내 광고 매출

▲ 475%

6.7M원 → 39.1M원 (Android+iOS 합산)

구독·인앱 (Android)

▲ 11%

179M원 → 200M원

일 평균 체류

▲ 18%

32분 → 38분 (MAU 1인당)

기술 효과Before / After 시스템 변화

지표	Before	After	효과
미디어이션 네트워크	1개 (AdMob 단일)	5개 + AdMob 기반	▲ 5×
광고 단위 ID	~7개	12개 세분화	▲ 1.7×
정책 변경 속도	스토어 재배포	Remote Config 실시간 분 단위	
한국·일본 광고	없음 (자체광고만)	자체 + AdMob 통합	+α 수익

P03 · 광고 미디어이션17 / 23

18P04 · 개요 안드로이드 오토 플랫폼 확장 · 18 / 23

PROJECT 04

안드로이드 오토 플랫폼 확장.

Car App Library로 신규 안드로이드 오토 앱 개발. 앱과 오토 화면을 동기화하고, 앱을 종료해도 오토가 단독으로 동작하도록 구성.

화면

7종

메인·연결·대시보드·표준·안내·데모

안내 페이지

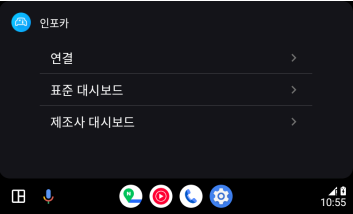
11개

권한·연결·구매·다운로드·검색

OBD 매개변수

31개

표준 매개변수 · 데모 시뮬레이션



▲ 안드로이드 오토 메인 화면

정책 제약 인식 · 안드로이드 오토 / 카플레이는 운전 중 안전을 위해 *리스트·페인·메시지 탭*플릿 3종만 허용. 그래픽 위젯·계기판은 사용 불가. → 정보 위계 압축 + 안내 페이지 11종으로 가이드 완성도 보강.

A화면 구성 — 운전 안전 우선

- 최상위 메뉴 — 연결 · 표준 대시보드 · 제조사 대시보드 (구매 시 노출)
- 대시보드 페이지 — 앱 설정 항목과 동기화된 페이지 카운트
- 안내 페이지 — 권한·연결·구매·다운로드 등 11가지 상태별 가이드

B차량 정보 표시 (연결 화면)

01 차량 이름

03 모델

05 연도

07 차대번호 (VIN)

P04 · 안드로이드 오토18 / 23

19P04 · 아키텍처 안드로이드 오토 플랫폼 확장 · 19 / 23

화면 구성 + 화면 동기화

02 제조사

04 연료 타입

06 배기량

앱과 오토 화면 연결.

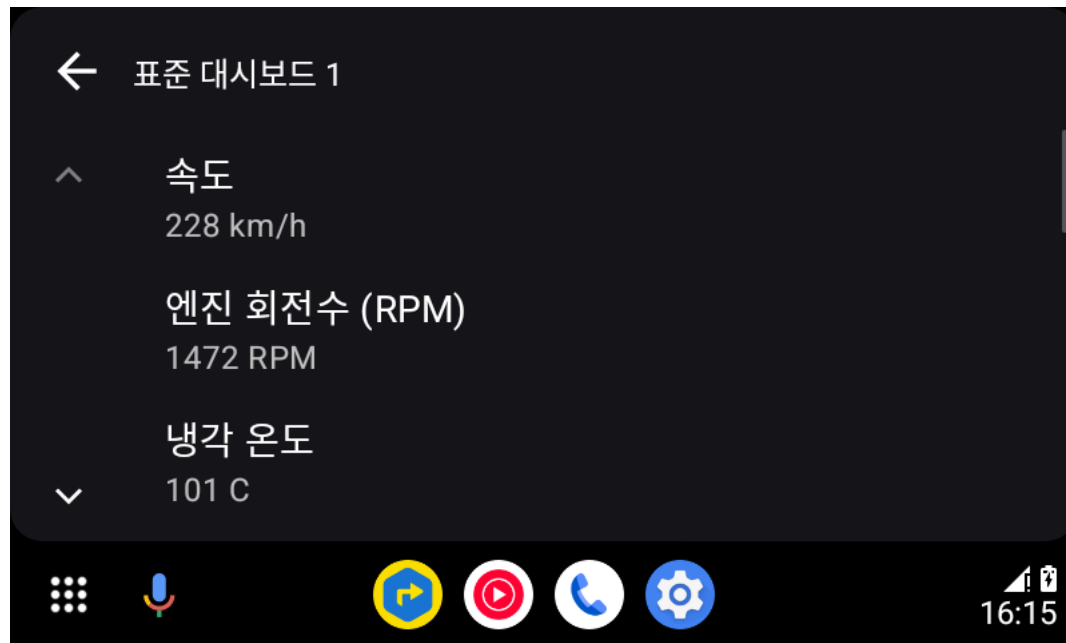
화면 계층7종 스크린 구성

- **메인 스크린** — 리스트 템플릿 (연결 · 표준 · 제조사)
- **연결 스크린** — 페인 템플릿 (OBD/ECU 상태 + 차량정보 7필드)
- **대시보드 스크린** — 리스트 템플릿 (페이지 동적 카운트)
- **표준 데이터 스크린** — 페인 템플릿 (실시간 매개변수)
- **안내 스크린** — 메시지 템플릿 (11가지 상태)
- **데모 화면 2종** — 스캐너 없이 시연 가능

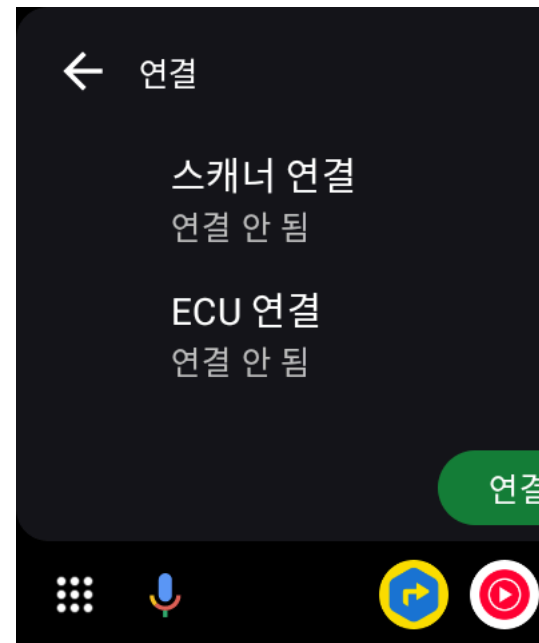
동기화앱 ↔ 오토 화면 연동

앱에서 상태가 바뀌면 오토 화면도 함께 갱신되도록 연

- **연결 상태 변경** → 오토 연결 화면 갱신
- **대시보드 변경** → 오토 대시보드 화면 갱신
- **실시간 데이터 변경** → 표준 데이터 화면 갱신
- **상태 공유** — 앱과 오토가 같은 연결.차량 상태를
- **독립 동작** — 앱을 종료해도 오토는 단독으로 계속



▲ 표준 대시보드 화면



▲ 연결 화면

P04 · 안드로이드 오토19 / 23

20P04 · 상태 안드로이드 오토 플랫폼 확장 · 20 / 23

상태 머신 + 온보딩

상태 코드 + 11개 안내 페이지.

A연결 상태 머신 (0-3)

OBD-ECU 두 채널의 상태를 0-3 코드로 명확히. 둘 다 2일 때만 데이터 표시.

코드 0 미연결

→ 안내 스크린

코드 1 연결 중

→ 스피너 표시

코드 2 연결 완료

→ 데이터 표시

코드 3 실패

→ 오류 안내

B11개 안내 페이지

상황별 구체적인 가이드로 첫 사용 경험 보호.

- 오토 권한 미설정 · 위치 권한 필요
- 오버레이 권한 필요
- 스캐너 먼저 연결 필요
- 제조사 데이터 구매 필요
- 제조사 프로파일 다운로드 필요
- 제어유닛(ECU) 검색 필요
- 제조사 설정 진행 중 · 진단 설정
- 대시보드 항목 비어 있음 · 일반 오류

포어그라운드앱 종료 후 단독 동작

- **위치 기반 동작** — 위치 권한이 있을 때만 위치 기반 포그라운드 서비스 사용, 없으면 대체 경로
- **OS 권한 제약 대응** — 최신 안드로이드 권한 정책에 맞춰 예외 상황 안전 처리

• **앱 종료 후 유지** — 메인 앱을 종료해도 오토는 계속 데이터 갱신 (배터리 영향 최소화)
• **재진입 시 복원** — 다시 들어와도 이전 화면·상태 자동 복원, 사용자 작업 손실 없음
P04 · 안드로이드 오토20 / 23
21P05 · 개요 차계부 DB 리뉴얼 · 21 / 23
PROJECT 05

차계부 시스템

DB 리뉴얼.

단일 테이블 → 정규화 다중 테이블로 DB 재설계. 1,000만 사용자 데이터를 무손실 마이그레이션. 구글 맵 위치 기반 + 글로벌 다단위 대응.

기간2022.10 ~ 2023.06 · 약 9개월 인원4명 (PM · 디자이너 · iOS · 안드로이드) 역할DB 재설계·마이그레이션 · 위치 기반 기능 (안드로이드) 기술Kotlin, Java, Room (SQLite), 구글 맵 API, 안드로이드 XML
배경왜 리뉴얼했는가

- **단일 테이블의 한계** — car_log 한 테이블에 차량·주유·정비·소모품이 혼재 → 중복·확장 한계
- **무손실 요구** — 1,000만 다운로드 서비스의 누적 사용자 데이터를 절대 손실 없이 변환
- **위치 기반 확장** — 주유소 API 적용 + 구글 맵 장소 검색 통합
- **데이터 복원 안전망** — 복구 API 작업 + 마이그레이션 로직 수정으로 사용자 무손실 보장
- **글로벌 단위 대응** — 거리(km/mile), 연비(km/L, MPG), 통화 등 지역별 단위 시스템

기간
9개월
설계 · 마이그레이션 · 검증
테이블 수
4개
vehicle · fuel · maintenance · consumable
대상 사용자
1,000만+
누적 다운로드 · 데이터 손실 0
P05 · 차계부 DB21 / 23
22P05 · 스키마·확장 차계부 DB 리뉴얼 · 22 / 23
스키마 재설계 + 위치·다단위 확장

단일 → 4개 테이블 · 글로벌 대응.

기존 (AS-IS)
car_log (단일 테이블)
차량 + 주유 + 정비 + 소모품 혼재
type 컬럼으로 종류 구분. 중복 컬럼 다수·NULL 비율 높음. 신규 종류 추가 시 ALTER TABLE 필요.
→
목표 (TO-BE)
vehicle · fuel · maintenance · consumable
정규화 4테이블 · 외래키 관계
vehicle을 마스터로, 나머지는 vehicle_id 외래키로 참조. 중복 제거, 인덱스 효율 ↑, 신규 종류는 새 테이블만 추가.

전략무손실 마이그레이션

- 구 스키마 백업 → 신 스키마 빈 테이블 생성 → 변환 INSERT
- 실패 시 트랜잭션 롤백, 백업으로 즉시 복구
- 검증: ROW COUNT 비교 + 샘플링 데이터 무결성
- 점진 배포 — 일부 사용자 먼저 적용 후 전체 확대

확장구글 맵 + 다단위 글로벌

- 주유소·정비소 장소 검색 + 거리순 정렬
- 거리: km · mile · yard · foot
- 연비: km/L · mile/gal (MPG), 볼륨 L · gal
- 통화·날짜 — 디바이스 로케일 기반 자동

구조 전환
1 → 4테이블
정규화 다중 테이블 · 관심사 분리
23감사 인사 최정원 · 안드로이드 · 23 / 23

데이터 손실
0건
무손실 마이그레이션 검증 완료

마지막 페이지

읽어주셔서
감사합니다.

연락처 010-9376-2966

